Emna Mastouri

emnamastouri@isi.utm.tn | emnamastouri.github.io

FORMATION

Doctorat en informatique 2026 – présent

Faculté des Sciences de Tunis, laboratoire LIMTIC

- Configuration des systèmes d'apprentissage adaptatifs sous incertitude, avec des contraintes de validité et de stabilité.

Master de recherche en informatique (génie logiciel) 2024 – 2026

Institut Supérieur d'Informatique (ISI), Université de Tunis El Manar

- Mémoire : une approche neuro-symbolique du tutorat personnalisé en mathématiques, pour le baccalauréat tunisien.

Licence fondamentale en sciences et technologies de l'information et de la communication 2021 – 2024

Faculté des Sciences de Tunis, Université de Tunis El Manar

Baccalauréat sciences expérimentales 2021

Lycée HHAW

EXPÉRIENCE

Enseignante vacataire En cours

Institut Supérieur d'Informatique (ISI), Université de Tunis El Manar

Stage de fin d'études Février – mai 2024

Tunisie Télécom

- Développement d'une application web de supervision de réseaux informatiques.
- Technologies : Nagios XI, GNS3, VMware, Winbox, Angular, Node.js, MongoDB

Stage Été 2022

Tunisie Télécom, unité de gestion des services centraux, Kasbah

- Maintenance d'équipements réseau et de supports de transmission.

PROJETS ACADÉMIQUES

Qualité du code généré par des LLM et du code écrit par des humains *Python, SonarQube*

Comparaison du code produit par des modèles de langage avec du code écrit par des humains, selon trois critères : la justesse, la complexité et les avertissements de sécurité.

Génération automatique de tests et test de mutation *Pynguin, mutmut*

Évaluation de deux outils de génération de tests sur des projets open source, à partir de la couverture de code et du score de mutation.

Évolution des code smells dans des projets open source *PyDriller, SonarQube*

Suivi des code smells au fil de plusieurs versions de projets open source, et étude de leur lien avec les commits de correction de bugs.

COMPÉTENCES

IA et modèles de langage	Python, LLM, RAG, systèmes multi-agents, SymPy, Streamlit
Outils de recherche (thèse)	OR-Tools CP-SAT, MaxSAT, Knowledge tracing
Qualité logicielle et tests	SonarQube, PyDriller, Pynguin, mutmut
Développement web	Angular, Node.js, MongoDB
Réseaux	Cisco (routeurs et commutateurs), Nagios, GNS3, SD-WAN, IPv4 / IPv6, routage dynamique
Systèmes embarqués	Arduino, ESP, STM, Raspberry Pi
Qualités personnelles	communication, relations interpersonnelles, adaptabilité, raisonnement logique, autonomie

LANGUES

Arabe : langue maternelle | Anglais : courant | Français : intermédiaire